LoDaStock

Documentation

Loiselet & Daigremont

Table des matières

1. Introduction et Contexte....3
1.1. Genèse du projet (Le constat initial)....3
1.2. La solution : Présentation de LoDaStock....3
1.3. Public cible et Rôles....3
2. Présentation Générale de l'Application....4
2.1. Le Périmètre Fonctionnel (Les Modules)....4
2.2. Le Workflow Métier (Exemple d'utilisation type)....4
3. Guide Utilisateur (Manuel Pratique)....5
3.1. Prise en main et Navigation....5
3.2. Gérer le Catalogue et les Stocks....6
3.3. Créer et Suivre une Commande Fournisseur....7
3.5. Gérer le Catalogue (Les Produits)....10
3.6. Gérer les Fournisseurs et les Contacts (Les Tiers)....11
3.7. Espace d'Administration et Page de Suppression (Réservé au Directeur)....12
4. Informations Utiles et Bonnes Pratiques....14

1. Introduction et Contexte

1.1. Genèse du projet (Le constat initial)

La gestion des stocks, des fournisseurs et des commandes est un enjeu stratégique pour le bon fonctionnement des activités d'exploitation. Avant la mise en place de ce nouveau système, les processus d'approvisionnement et de suivi du matériel présentaient plusieurs défis majeurs :

- **Risque d'erreur humaine** lié à des saisies manuelles ou à l'utilisation d'outils non centralisés (ex: fichiers tableurs).
- **Manque de visibilité en temps réel** sur l'état des stocks (ruptures non anticipées) et sur le statut des commandes fournisseurs.
- **Lourdeur administrative** concernant la validation des réceptions et la gestion de la facturation.
- **Perte de traçabilité** des mouvements de stocks et des historiques d'achats.

C'est pour répondre à ces problématiques métiers qu'a été pensé et développé le projet **LoDaStock**.

1.2. La solution : Présentation de LoDaStock

LoDaStock est une application web centralisée, moderne et sécurisée, conçue sur-mesure pour gérer l'intégralité du cycle de vie du matériel d'exploitation. Elle agit comme un véritable ERP (Enterprise Resource Planning) allégé, couvrant le périmètre allant de la détection d'une alerte de stock jusqu'au facture d'achat.

Le développement de cet outil a été guidé par **quatre objectifs fondamentaux** :

1. **Fiabiliser** : Garantir l'intégrité absolue des données de la base. Le système empêche les incohérences (ex: stock négatif, doublons de fournisseurs, suppression accidentelle de données liées).
2. **Fluidifier** : Simplifier le quotidien des agents et techniciens avec une interface intuitive (UI/UX moderne) et une navigation rapide. L'information critique (ex: "Produit en alerte") doit être visible en un coup d'œil via un tableau de bord.
3. **Automatiser** : Réduire le travail manuel grâce à des mécanismes automatiques invisibles pour l'utilisateur. Par exemple, la réception physique d'une commande déclenche instantanément et automatiquement l'ajout des quantités en stock et la création d'une facture.
4. **Assurer la traçabilité** : Garder un historique précis de "qui a commandé quoi, à quel moment, et à quel fournisseur". Chaque mouvement de commande et d'utilisateur est consigné et filtrable.

1.3. Public cible et Rôles

L'application est destinée à être utilisée par l'équipe de la direction informatique et du service d'exploitation, avec deux niveaux d'utilisation principaux :

- **L'équipe d'Exploitation:** Ils sont les utilisateurs principaux (rôle "USER"). Ils utilisent l'application au quotidien pour consulter le catalogue, gérer les fournisseurs, saisir les nouvelles commandes, vérifier les niveaux de stock et valider les réceptions de matériel.

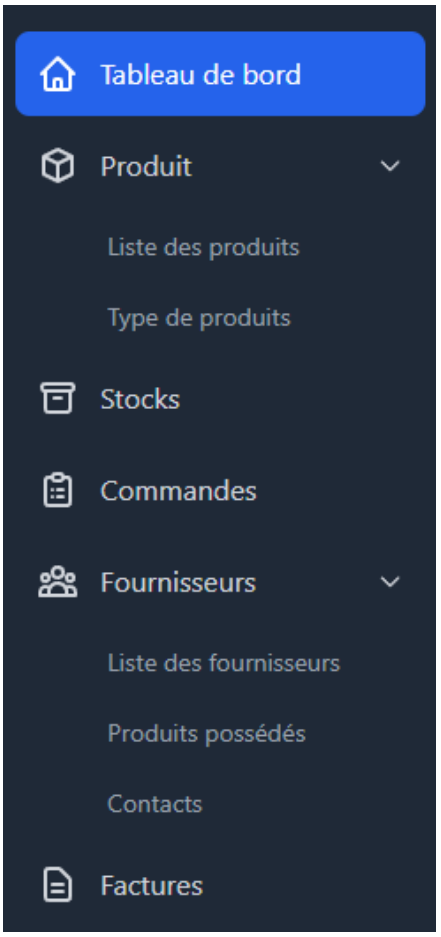
- **La Direction Informatique:** Il dispose des mêmes outils que l'équipe d'exploitation et possède les droits étendus pour gérer les comptes utilisateurs (Administration et politique de suppression).

2. Présentation Générale de l'Application

2.1. Le Périmètre Fonctionnel (Les Modules)

L'application LoDaStock est divisée en plusieurs grands modules inter-connectés :

1. **Le Tableau de Bord (Dashboard) :** Le centre de contrôle. Il affiche les statistiques clés (nombre de produits, fournisseurs, commandes en cours) et met en évidence visuellement (graphiques et alertes) les produits dont le stock a atteint un seuil critique. Il intègre également une zone d'action rapide pour réceptionner les commandes entrantes.
2. **Gestion du Catalogue et des Stocks :** Permet de répertorier tous les produits de l'entreprise. Chaque produit est lié à une fiche de stock qui permet d'ajuster les quantités et de définir des seuils d'alerte personnalisés.
3. **Gestion des Tiers (Fournisseurs, Contacts, Villes) :** Un annuaire complet pour centraliser les coordonnées des fournisseurs, de leurs contacts physiques et de leurs adresses. *Sécurité : un fournisseur ne peut pas être créé sans être rattaché à une ville existante.*
4. **Workflow d'Approvisionnement (Commandes) :** Le cœur métier de l'application. Permet de créer des bons de commande, d'y ajouter des produits, de calculer les montants estimés et d'envoyer la commande par e-mail au fournisseur.
5. **Suivi Administratif et Facturation :** Module permettant de consulter et de conserver une trace des factures d'achat générées lors des réceptions de commandes, avec la possibilité d'y attacher des documents PDF.



2.2. Le Workflow Métier (Exemple d'utilisation type)

Pour bien comprendre la logique logicielle, voici le cycle de vie standard d'un réapprovisionnement au sein de LoDaStock :

1. **L'Alerte :** Un matin, un utilisateur se connecte et voit sur le *Tableau de bord* qu'un produit est en "Alerte Rouge" (son stock est tombé sous le seuil d'alerte).
2. **La Commande :** Il se rend dans le module *Commandes*, crée un nouveau bon pour le Fournisseur habituel, et ajoute le produit manquant. Il passe le statut en "Commandée" et choisit le mode d'envoi de l'email au fournisseur. *(À ce stade, le stock n'est pas encore modifié).*

3. **La Réception (Automatisation) :** Quelques jours plus tard, le livreur dépose le colis. un utilisateur clique sur "Valider Réception" dans le logiciel.
4. **L'Action invisible (Les Triggers) :** C'est ici que l'automatisation opère. En une fraction de seconde, le système va :
    - Augmenter automatiquement le stock du produit.
    - Créer automatiquement la Facture associée avec le montant exact calculé.
    - Archiver la commande.

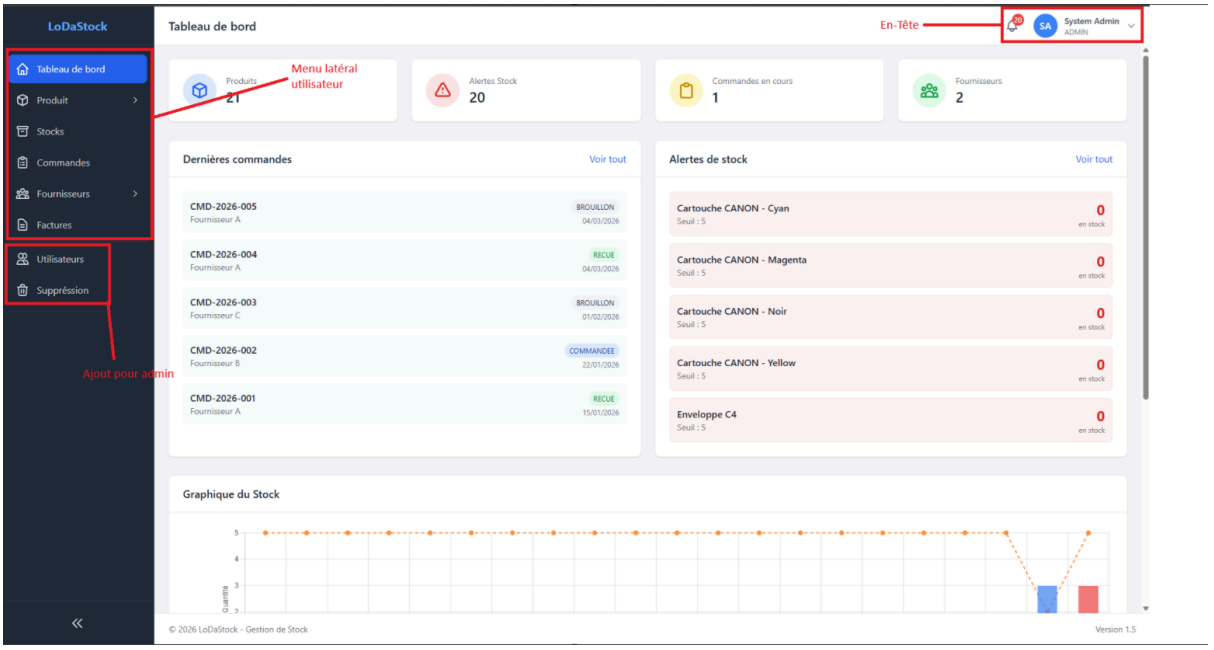
3. Guide Utilisateur (Manuel Pratique)

Ce chapitre a pour objectif d'accompagner l'utilisateur dans sa prise en main de l'application LoDaStock au quotidien. L'interface a été pensée pour être la plus intuitive possible, limitant le nombre de clics pour les actions courantes.

3.1. Prise en main et Navigation

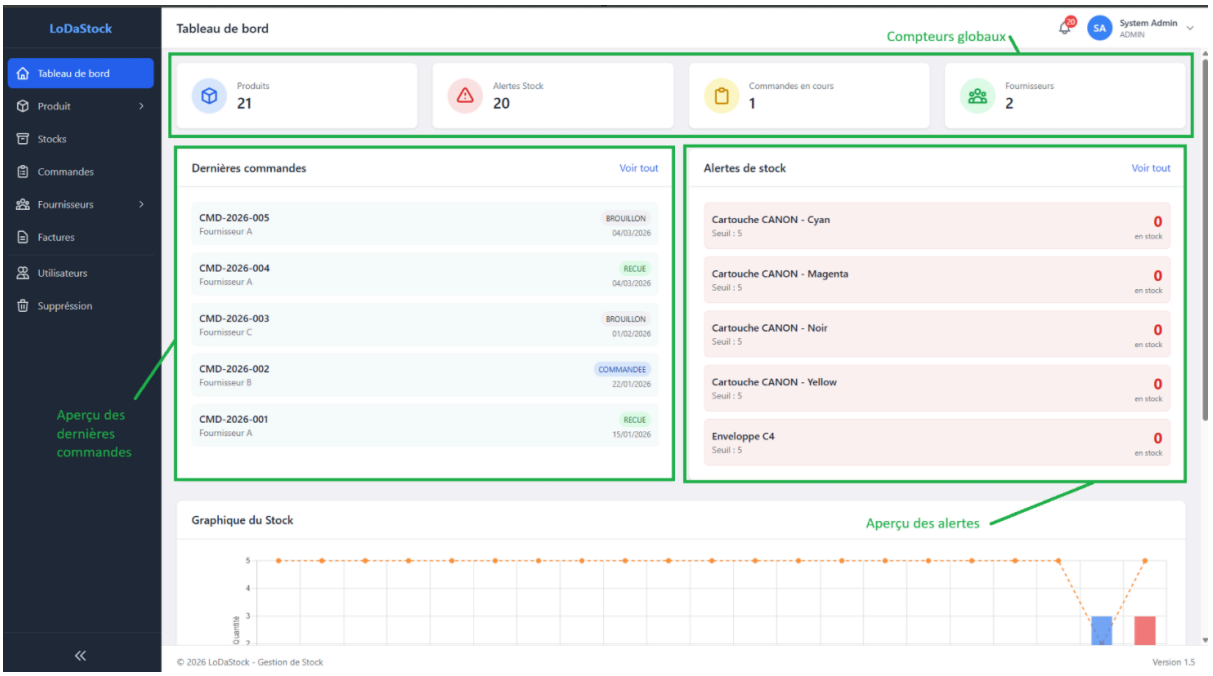
L'interface de LoDaStock se divise en deux zones principales :

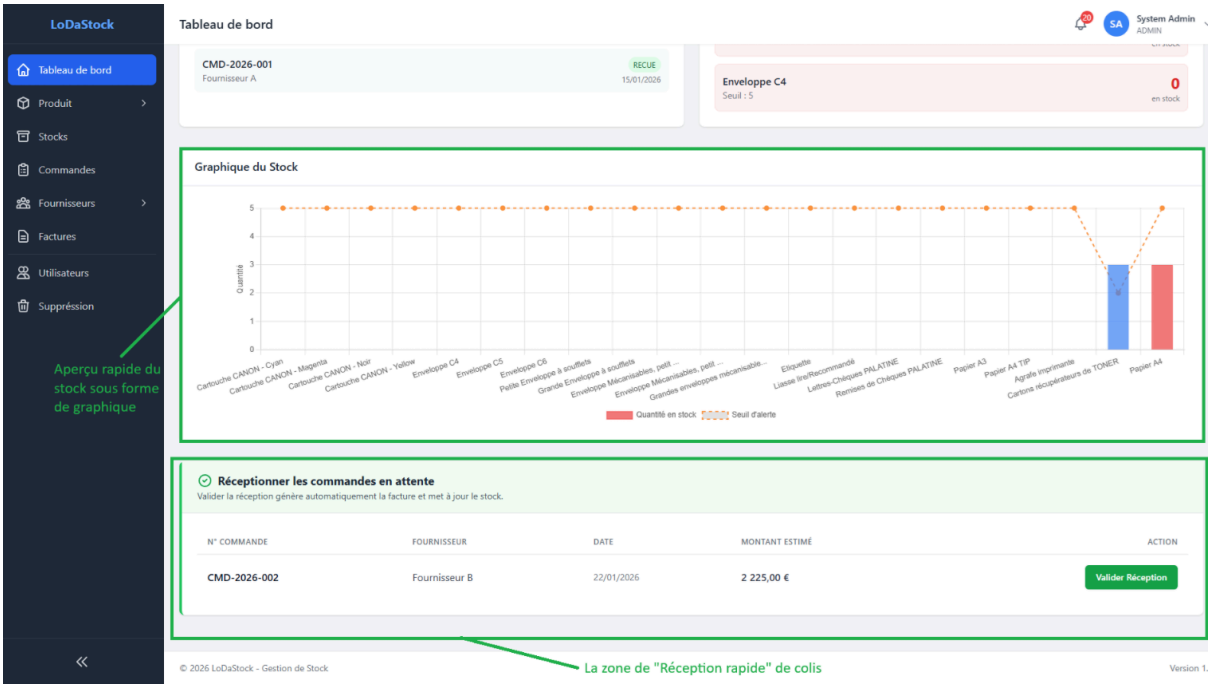
- **Le Menu Latéral (à gauche) :** Il permet de naviguer entre les différents modules (Tableau de bord, Produits, Stocks, Commandes, Fournisseurs, Factures). Il peut être réduit pour maximiser l'espace de travail.
- **L'En-tête (en haut) :** Contient les notifications d'alertes de stock (cloche rouge) et le menu du profil utilisateur pour se déconnecter.



Le Tableau de bord (Dashboard) est le premier écran visible après la connexion. Il offre un résumé instantané de l'activité :

- Des compteurs globaux (Nombre de fournisseurs, Commandes en cours, etc.).
- Un graphique visuel des stocks (les barres rouges indiquent les produits en rupture ou sous le seuil d'alerte).
- Une zone de "Réception rapide" pour valider l'arrivée des colis en un clic.



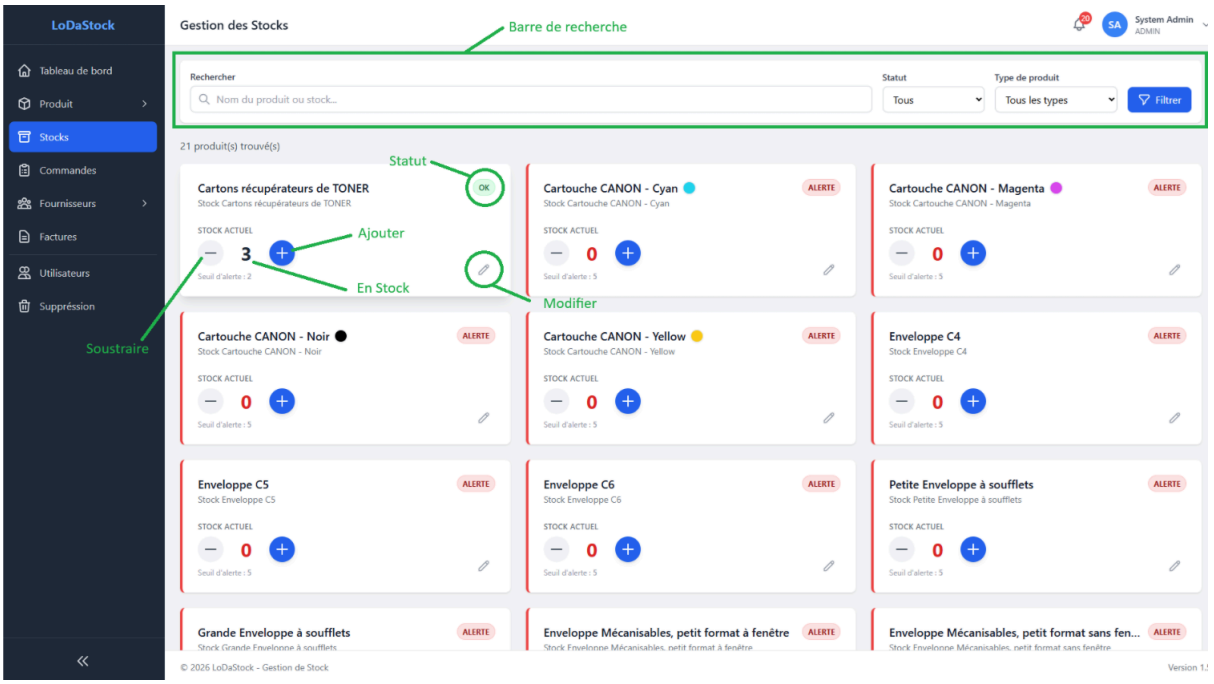


3.2. Gérer le Catalogue et les Stocks

Le suivi du matériel est le cœur de l'outil. Chaque produit créé dans le système dispose de sa propre fiche de stock.

Pour mettre à jour un stock manuellement :

1. Rendez-vous dans le menu **Stocks**.
2. Recherchez le produit concerné via la barre de recherche.
3. Utilisez les boutons **(+) Bleu** et **(-) Gris** pour ajuster la quantité physique constatée.



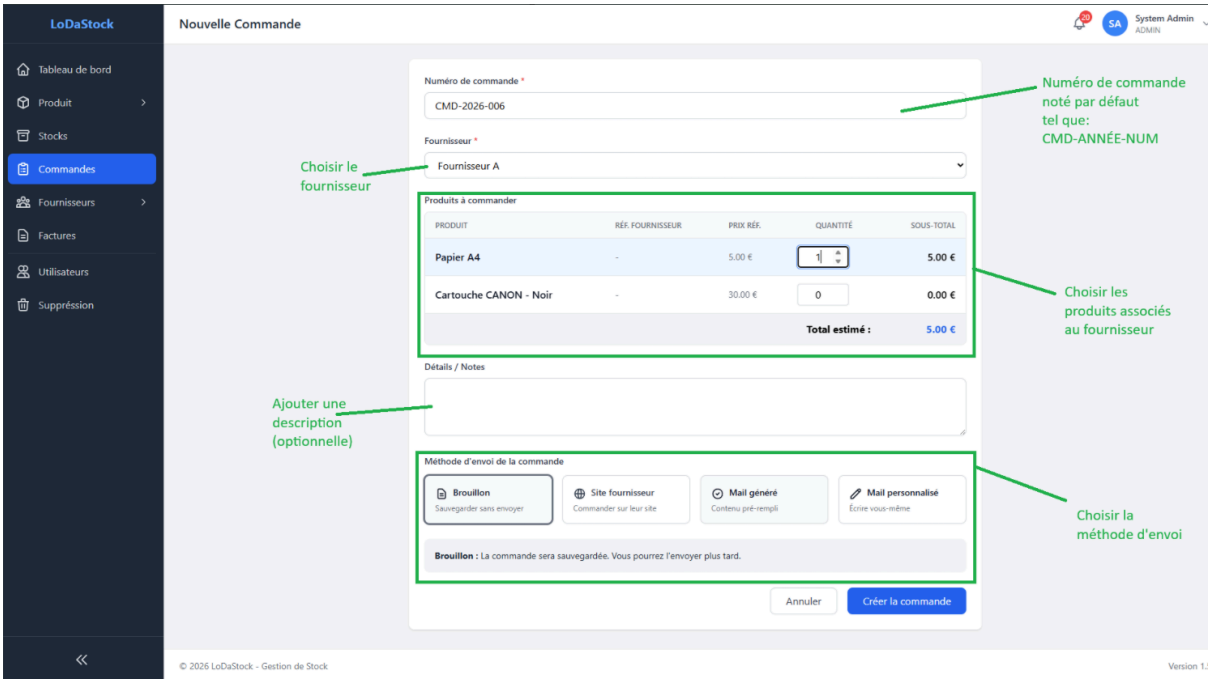
La gestion des alertes : Chaque produit possède un "Seuil d'alerte" modifiable. Si la quantité en stock tombe à un niveau inférieur ou égal à ce seuil, le système passe automatiquement le produit en statut **CRITIQUE**. Il apparaîtra alors en rouge dans vos listes et générera une notification.

3.3. Créer et Suivre une Commande Fournisseur

Le processus de commande a été sécurisé pour éviter les erreurs. Voici les étapes à suivre pour réapprovisionner un produit :

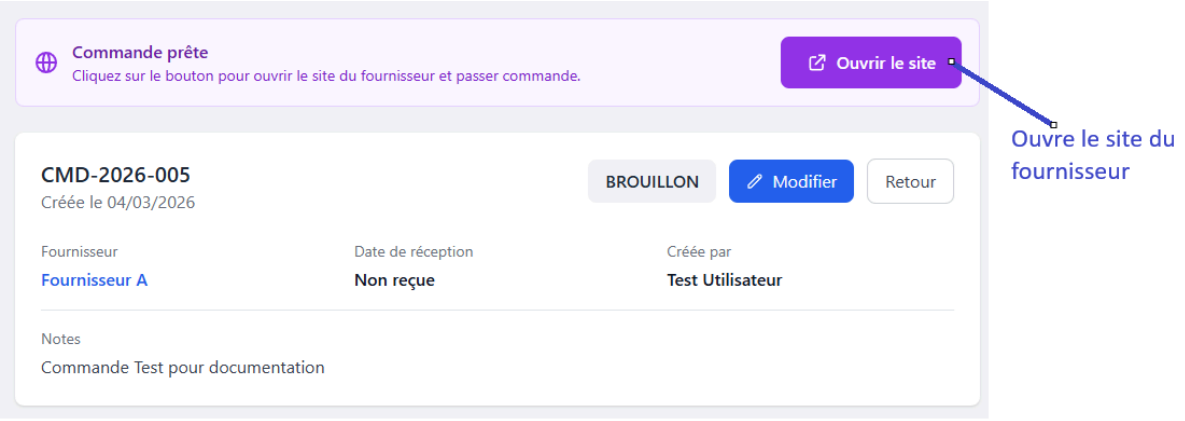
Étape 1 : Création du brouillon

1. Allez dans **Commandes** > **Nouvelle commande**.
2. Sélectionnez le fournisseur souhaité. (Ce fournisseur doit posséder des produits et des contacts. Voir 3.6)
3. Dans la suite de la commande, ajoutez les produits manquants en précisant la quantité et le prix unitaire d'achat.
4. Le montant total estimé de la commande se recalcule automatiquement.



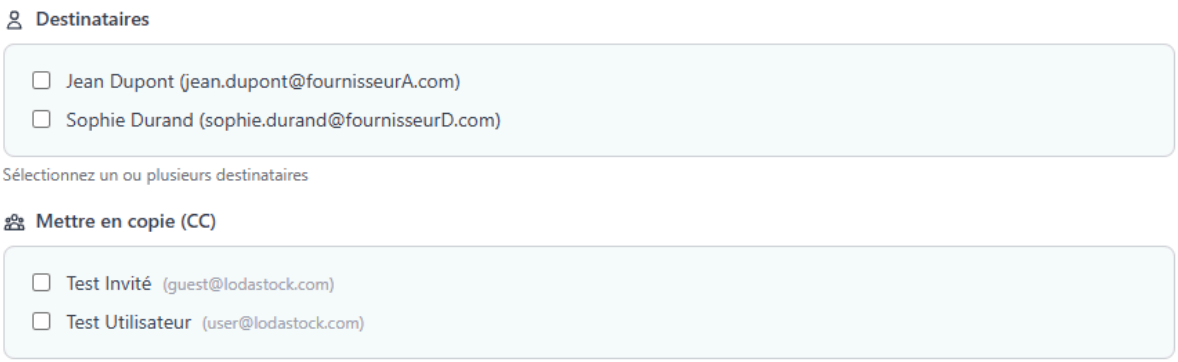
Étape 2 : Validation de la commande

1. Pour la commande 3, Possibilité peuvent venir:
    a. Passer par le site du fournisseur (Doit être fournie dans la fiche du fournisseur).Au retour, la même page sera chargée mais avec une validation:



b. Générer le mail
   - Choisir le destinataire
   - Choisir qui mettre en copie (CC)
   - -> Ouvrir (Lien Mailto) votre application de mail pré-remplie des informations précédentes + un mail généré.

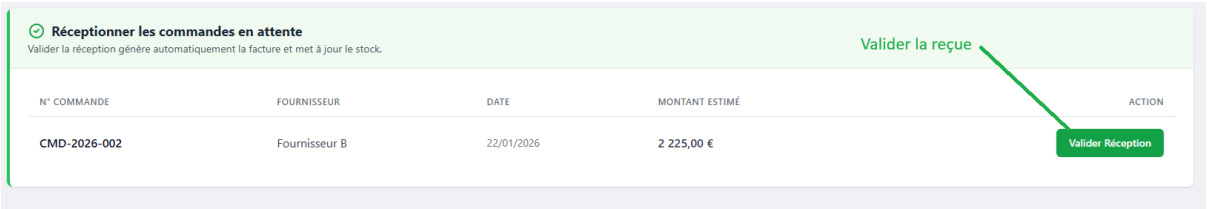
c. Faire un mail personnalisé
   - Choisir le destinataire
   - Choisir qui mettre en copie (CC)
   - -> Ouvrir (Lien Mailto) votre application de mail pré-remplie des informations précédentes.



2. *Attention :* À ce stade, le stock n'est pas encore mis à jour. La commande est simplement considérée comme "COMMANDÉE".

Étape 3 : Réception (Automatisation) Lorsque le livreur dépose le matériel, vous devez le signaler au système :

1. Depuis le Tableau de bord, identifiez la commande dans la zone **"Commandes en attente de réception"**.
2. Cliquez sur **"Valider Réception"**.
3. **Action du système :** L'application met immédiatement à jour les stocks (+ quantités reçues) et génère la facture correspondante. La commande passe au statut définitif RECUE.

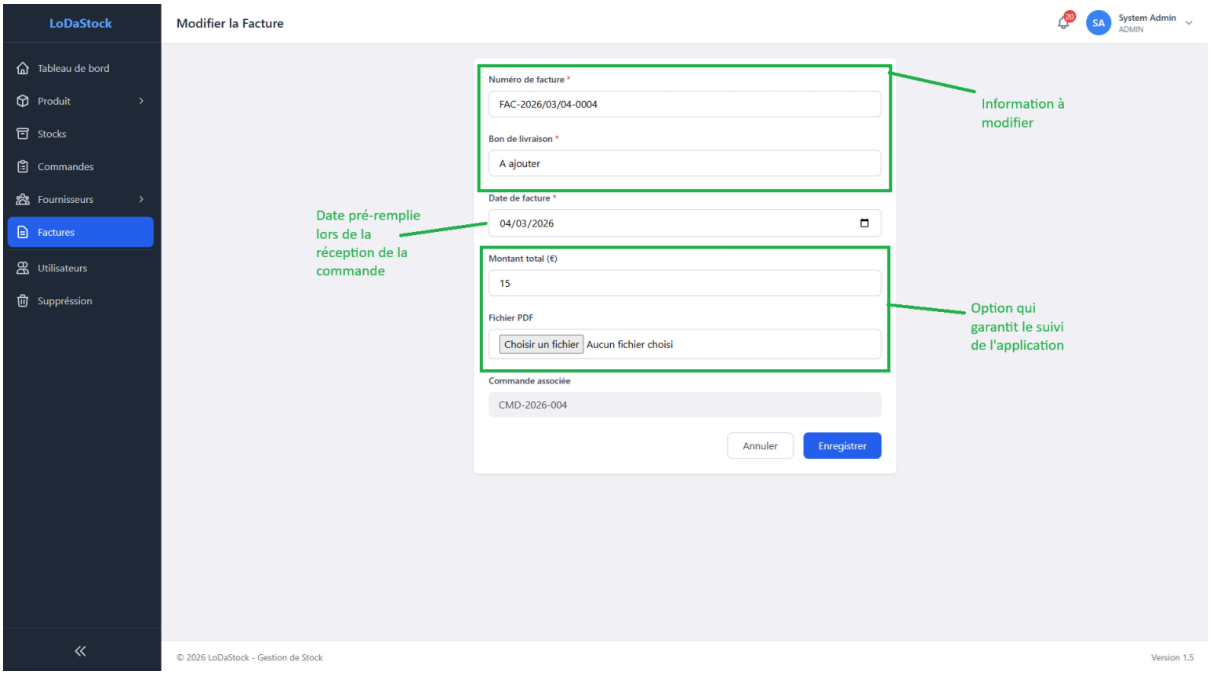


3.4. Consulter les Factures

Les factures sont majoritairement créées de manière automatique lors de la réception d'une commande (voir section 3.3).

- Rendez-vous dans le menu **Factures** pour consulter l'historique.

- Vous pouvez y vérifier les montants totaux, retrouver la commande associée, et **Uploader un fichier PDF** (ex: le scan de la facture papier du fournisseur) pour l'archiver numériquement.
- De plus, il faut **modifier** le numéro de facture et le bon de livraison afin de continuer et garantir le suivi

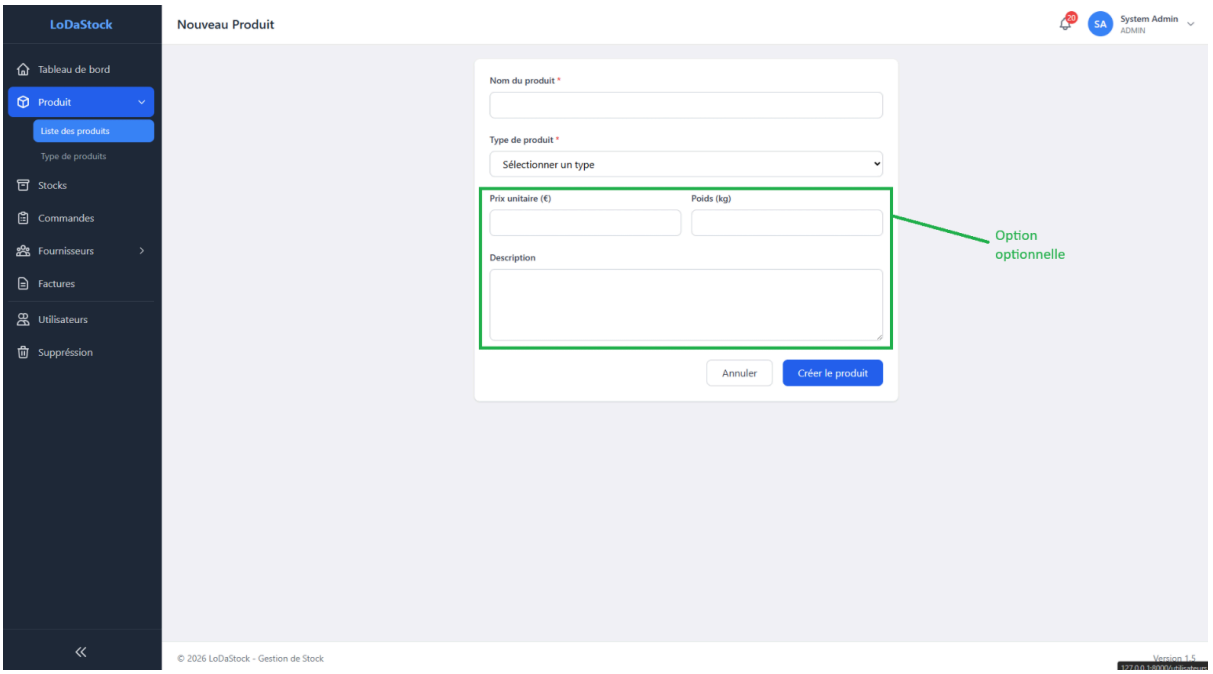


3.5. Gérer le Catalogue (Les Produits)

Avant de pouvoir suivre un stock ou passer une commande, il faut alimenter le catalogue de l'entreprise.

Pour ajouter un nouveau produit :

1. Rendez-vous dans le menu **Produits -> Liste des produits**.
2. Cliquez sur le bouton **"Nouveau Produit"**.
3. Renseignez les informations essentielles : Nom du produit, Type (À sélectionner ou à créer au préalable dans le **type de produits**), Prix unitaire,Poids et Description.
4. Cliquez sur "Enregistrer".
5. **Automatisation :** Dès la création du produit, le système génère automatiquement sa fiche de stock (initialisée à 0), prête à être utilisée. Si le produit est désactivé, il sera désactivé dans le stock.



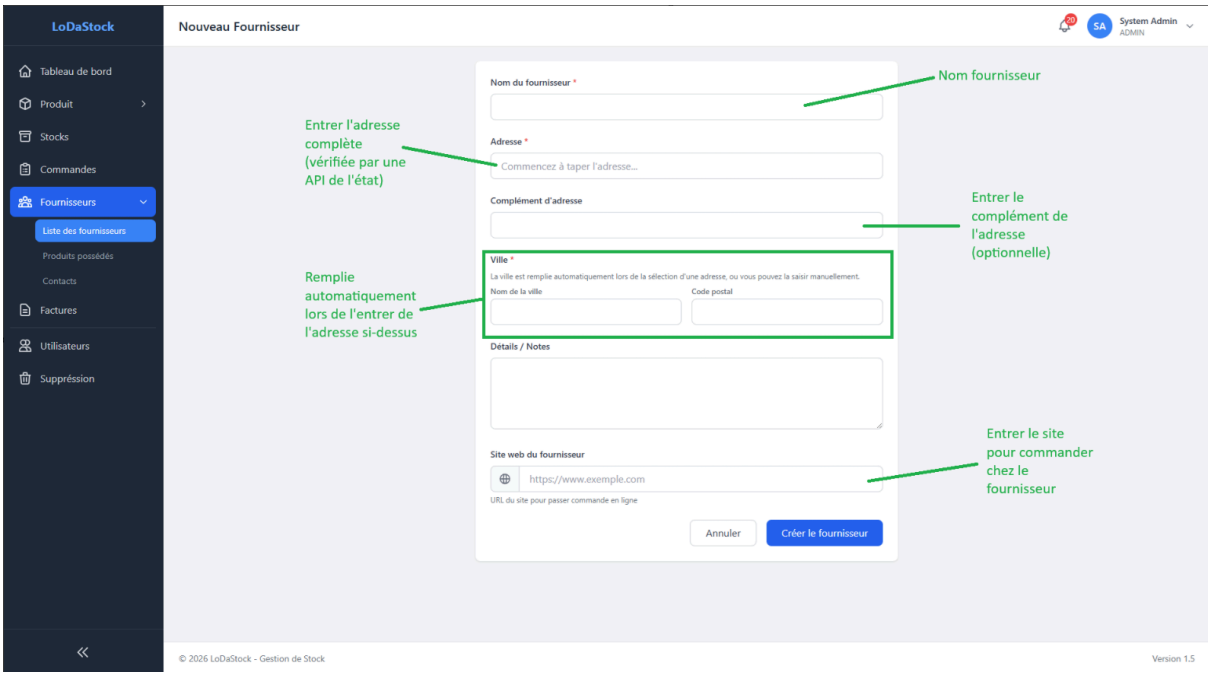
Modification et intégrité : Vous pouvez modifier les informations d'un produit à tout moment (ex: correction d'une faute de frappe). Cependant, pour des raisons de traçabilité, la suppression d'un produit ayant déjà fait l'objet d'une commande passée est bloquée.

3.6. Gérer les Fournisseurs et les Contacts (Les Tiers)

Le module **Fournisseurs** agit comme l'annuaire centralisé de vos partenaires commerciaux. Il est indispensable pour pouvoir générer des bons de commande.

Créer un Fournisseur :

1. Allez dans le menu **Fournisseurs -> Liste des fournisseurs**.
2. Cliquez sur **"Nouveau fournisseur"**.
3. Saisissez son nom, son email de contact principal et son adresse.
4. *Important :* Vous devez lier le fournisseur à une **Adresse,** cette dernière doit exister une API



Gérer les Contacts : Une fois le fournisseur créé, vous pouvez lui rattacher des **Contacts physiques** (ex: "Jean Dupont, Commercial, 06.XX.XX.XX"). Aller dans la page de contact et créer/modifier un contact afin de lui attacher le fournisseur.

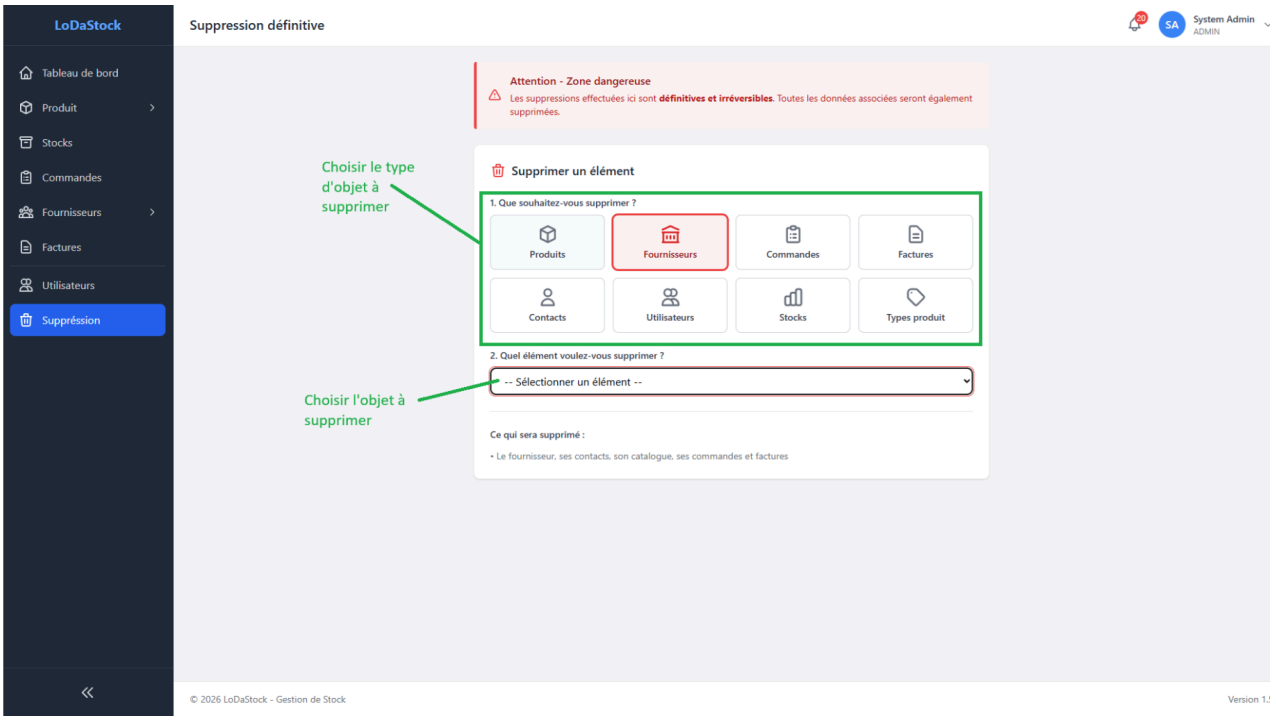
3.7. Espace d'Administration et Page de Suppression (Réservé au Directeur)

Cette section concerne exclusivement au rôle Admin.

L'application intègre une gestion stricte de l'**intégrité des données**. Pour éviter qu'un agent ne supprime par erreur un fournisseur ou un produit lié à des factures, le système bloque les suppressions directes.

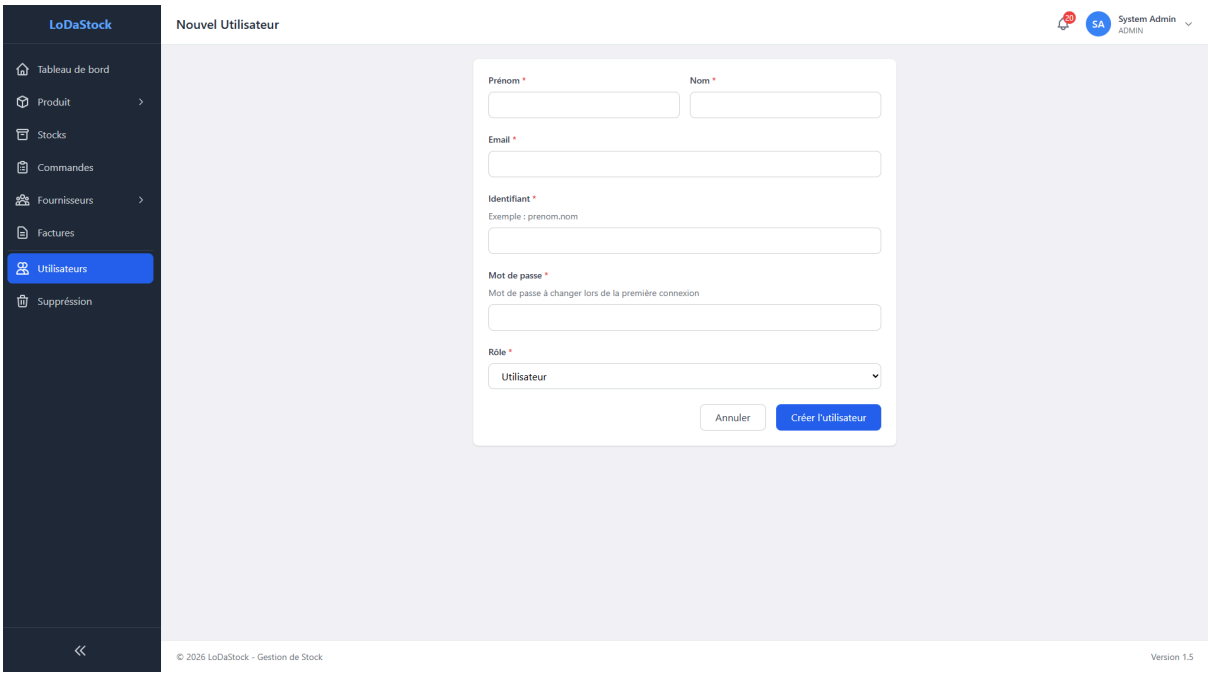
Pour gérer cela, une **Page de suppression dédiée à l'Administrateur** a été développée :

1. L'administrateur accède à un tableau de bord sécurisé listant les éléments "désactivés".Sauf les éléments qui n'ont pas de champs actifs tels que Contact, Facture, type Produit et stock.
2. Il peut **Supprimer définitivement** les éléments inactifs(Hard Delete).
3. **Important** : la suppression définitive peut casser des relations. La désactivation reste la meilleure option, car elle permet de garder l'historique, de réactiver la relation plus tard et de conserver la traçabilité des données.



Pour créer un nouvel utilisateur (accès collaborateur) :

1. Rendez-vous dans le menu **Utilisateurs** (visible uniquement par l'administrateur).
2. Cliquez sur le bouton **"Nouvel utilisateur"**.
3. Renseignez les informations d'identité obligatoires : **Nom**, **Prénom**, **Identifiant** (prenom.nom) et **Email** professionnel.
4. Définissez le **Rôle** du collaborateur (ex: "USER" pour l'équipe d'exploitation).
5. Saisissez un **Mot de passe** initial (que vous devrez communiquer de manière sécurisée au collaborateur pour sa première connexion).
6. Cliquez sur **"Enregistrer"**.
7. **Résultat :** Le compte est immédiatement créé et activé. Le collaborateur peut désormais se connecter à LoDaStock avec ses identifiants. **Et devrait dans un premier temps changer son mot de passe**



4. Informations Utiles et Bonnes Pratiques

Cette section regroupe quelques règles de fonctionnement et astuces à retenir pour garantir une utilisation optimale de l'application LoDaStock.

- **Sortie de matériel (Décrémentation obligatoire) :** Pour maintenir un suivi rigoureux et garantir le bon déclenchement des alertes de rupture, le stock doit impérativement être décrémenté manuellement (via le bouton - Gris) à chaque fois qu'un produit est physiquement retiré de la réserve par un agent. C'est cette rigueur quotidienne qui permet au système d'avertir l'équipe à temps pour lancer un réapprovisionnement.
- **Mot de passe oublié :** L'application ne possède pas de système de récupération automatique par e-mail. Si un utilisateur oublie ses identifiants, il doit contacter directement l'Administrateur. L'administrateur a la capacité de réinitialiser le mot de passe depuis l'onglet "Utilisateurs".
- **Première connexion d'un collaborateur :** Lorsqu'un compte est nouvellement créé, l'administrateur fournit un mot de passe initial. Il est impératif que le collaborateur modifie ce mot de passe dès sa première connexion pour garantir la sécurité de son compte. Cela s'effectue depuis la page profil.
- **Stocks : Modification manuelle vs Automatisation :** Bien qu'il soit possible d'ajuster le stock manuellement via les boutons (+) et (-) pour corriger une erreur physique, il ne faut **pas** le faire pour anticiper l'arrivée d'une commande. L'application met immédiatement à jour les

stocks et génère la facture correspondante de façon automatique lors de la validation de la réception.

- **Garantir le suivi des factures :** Même si la création d'une facture est automatisée lors de la réception, l'intervention humaine reste nécessaire. Il faut impérativement modifier la facture générée pour y renseigner le véritable numéro de facture fourni par le fournisseur, ainsi que le numéro du bon de livraison. Cette étape est cruciale afin de continuer et garantir le suivi administratif.
- **Éléments introuvables (Fournisseurs ou Produits) :** Si un produit ou un fournisseur n'apparaît plus dans les listes déroulantes lors de la création d'une commande, c'est probablement qu'il a été désactivé. La désactivation est la méthode privilégiée pour retirer des éléments inactifs tout en permettant de garder l'historique et de conserver la traçabilité des données passées.
- **Alternative pour l'envoi de commande :** Si aucune des méthodes d'envoi proposées par l'application ne convient, une autre solution s'offre à vous. Créez votre commande dans LoDaStock et, au moment de choisir la méthode d'envoi, enregistrez-la en tant que **"Brouillon"**. Passez ensuite votre commande par votre canal habituel (en dehors de l'application). Enfin, revenez dans la liste des commandes et modifiez manuellement son statut de **"Brouillon"** à **"Commandée"** pour que le suivi puisse continuer.